프로젝트 A

동전 모으기

Coin Collector

공이 바닥의 동전을 쉬지 않고 모은다. 먹은 동전은 다른 자리에 다시 생긴다.

난이도 ★ · 핵심 개념: 반복 과제

ML-Agents 강화학습 프로젝트 · 개발 기획서



평평한 바닥 위에 공 하나와 동전 하나

목차

게임을 먼저 설계하고, 그 게임을 강화학습 문제로 옮긴다

01 **프로젝트 개요** — 무엇을 만드는가 — 한 장 요약

02 **게임 디자인** — 컨셉 · 플레이 방식 · 등장 요소 · 사람 조작

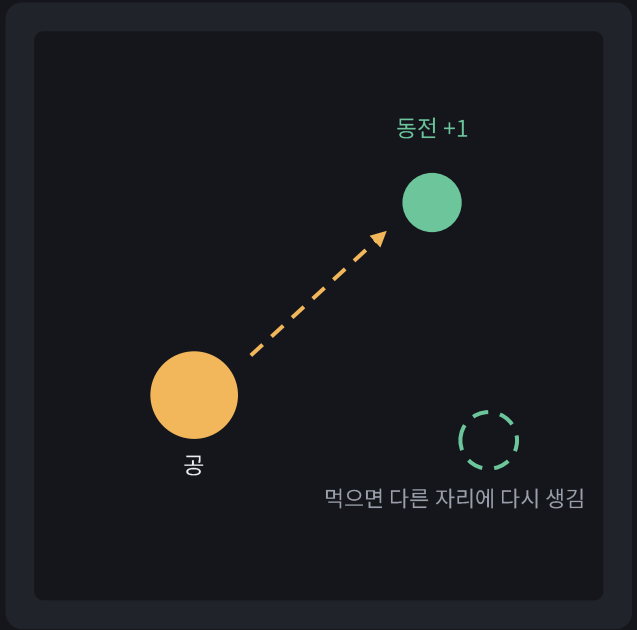
03 **강화학습 설계** — 게임을 학습 문제로 — 관측 · 행동 · 보상 · 에피소드

04 **학습 계획** — 학습 환경 · 개발 단계 · 예상 문제와 대응

프로젝트 개요

공이 바닥의 동전을 쉬지 않고 모은다. 먹은 동전은 다른 자리에 다시 생긴다.

장르	수집 · 반복 (끝없는 추격)
플레이어	바닥 위를 구르는 공 하나
목표	정해진 시간 안에 동전을 최대한 많이 먹는다
실패	바닥 밖으로 굴러떨어진다
학습 대상	공의 조작 — 동전 쪽으로 가고, 지나치지 않게 줄이기
새 개념	판을 끝내지 않는 반복 과제 · 누적 보상 읽기
예상 학습	영역 9개 · 10~20분 (예상치 — 직접 잰다)



게임 컨셉

이 게임은 무엇이고, 무엇이 잘한 플레이인가

공을 굴려, 계속 새로 생기는 동전을 시간 안에 최대한 많이 먹는다

핵심 재미

먹는 순간 다음 동전이 생긴다 — 끝없이 이어지는 추격

잘한 플레이

동전 쪽으로 곧장 가되, 지나치지 않게 미리 줄인다

못한 플레이

동전을 지나쳐 빙빙 돌거나 가장자리로 굴러떨어진다

플레이 방식

한 판은 이렇게 흘러간다

판 시작
공은 가운데 · 동전은 무작위

→

상황 보기
동전 위치 · 내 속도

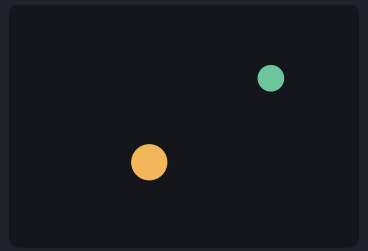
→

조작
방향키로 공을 민다

→

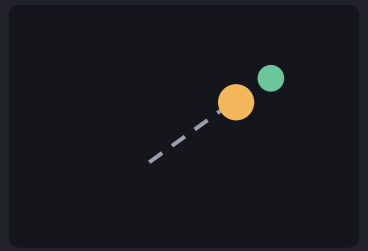
결과
먹으면 +1 · 동전이 새 자리로

한 판 예시



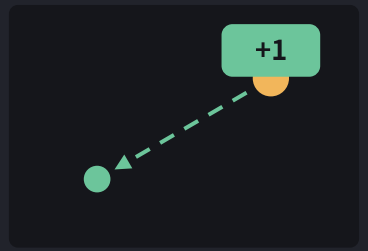
① 판 시작

공은 가운데, 동전은 무작위 자리



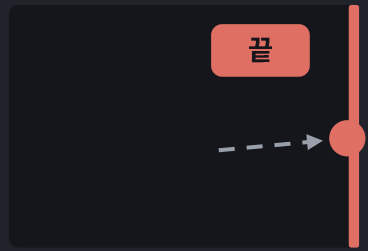
② 동전 쪽으로

방향키로 밀고, 가까워지면 줄인다



③ 먹음 +1

판은 계속, 동전은 새 자리로



④ 판 끝

떨어지거나, 1000 스텝이 지나면

플레이 과정 ① 판 시작

공은 가운데, 동전은 무작위 자리

① 판 시작 | ② 동전 쪽으로 | ③ 먹음 +1 | ④ 판 끝



게임에서 일어나는 일

- 떨어졌던 판이면 공을 가운데로 되돌린다
- 동전을 바닥 [−4, 4] 의 무작위 자리에 놓는다
- 점수는 0 에서 시작한다

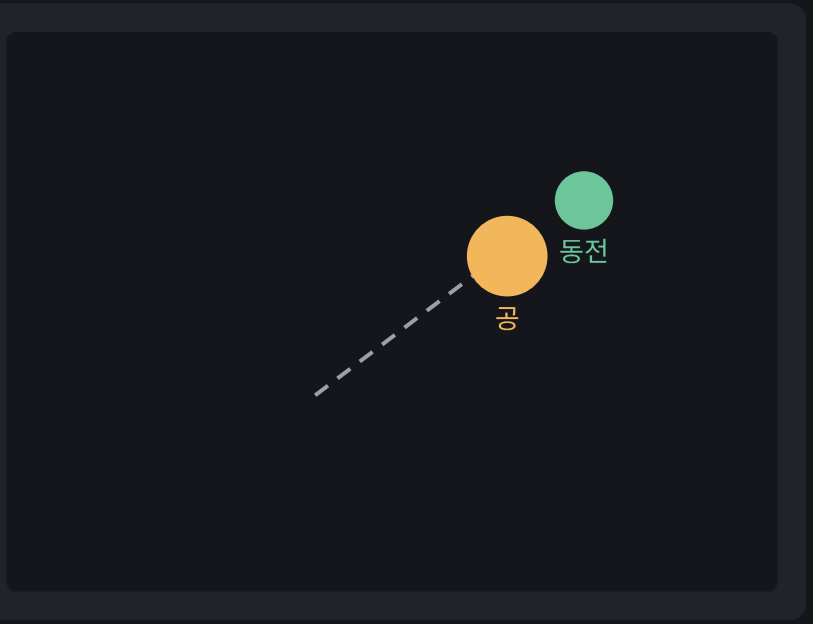
플레이어의 판단 "동전이 어느 쪽에 있지?"

관측	행동	보상
동전 − 공 = 오른쪽 위, 속도 0	아직 없음 (첫 결정 전)	0 — OnEpisodeBegin

플레이 과정 ② 동전 쪽으로

방향키로 밀고, 가까워지면 줄인다

① 판 시작 | **② 동전 쪽으로** | ③ 먹음 +1 | ④ 판 끝



게임에서 일어나는 일

- 방향키(행동)로 공을 동전 쪽으로 민다
- 공이 굴러가며 속도가 붙는다
- 가까워지면 반대로 밀어 속도를 줄인다

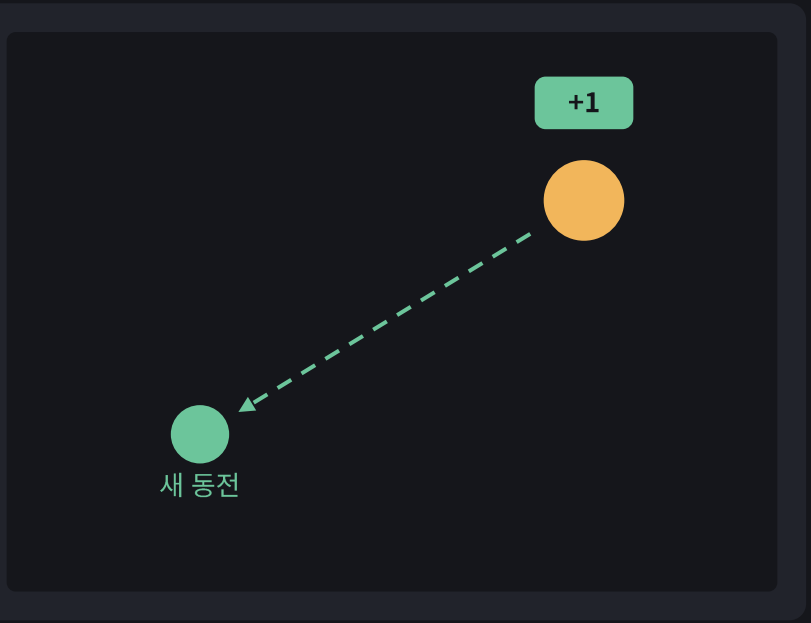
플레이어의 판단 "언제부터 줄여야 지나치지 않을까?"

관측	행동	보상
거리는 줄고 속도는 커진다	동전 쪽 힘 → 가까우면 반대 힘	0 — 먹기 전엔 점수 없음

플레이 과정 ③ 먹음 +1

판은 계속, 동전은 새 자리로

① 판 시작 | ② 동전 쪽으로 | **③ 먹음 +1** | ④ 판 끝



게임에서 일어나는 일

- 공과 동전의 거리가 0.8 보다 가까워진다
- 점수 +1, 동전이 새 자리로 옮겨 간다
- 판은 끝나지 않고 그대로 이어진다

플레이어의 판단 "다음 동전은 어디지? 방향을 바꾸자"

관측	행동	보상
동전 위치가 갑자기 바뀐다	새 방향으로 힘	+1 — AddReward

플레이 과정 ④ 판 끝

떨어지거나, 1000 스텝이 지나면

① 판 시작 | ② 동전 쪽으로 | ③ 먹음 +1 | **④ 판 끝**



게임에서 일어나는 일

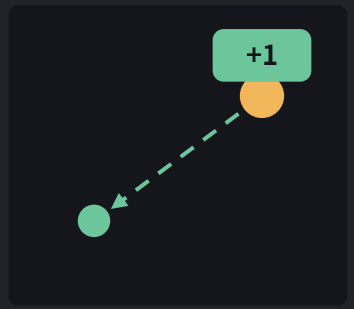
- 공이 바닥 밖으로 떨어지면 끝 ($y < 0$)
- 또는 1000 스텝이 지나면 끝
- 새 판이 시작된다 → ① 로

플레이어의 판단 "가장자리에서는 조심해야 했다"

관측	행동	보상
—	—	0 — EndEpisode, 점수 확정

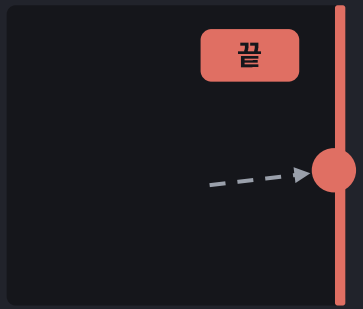
점수와 승패

이 게임에는 '이기기'가 없다 — 판이 끝날 때의 점수가 곧 성적이다



점수가 오르는 때

- 동전에 닿으면 +1점
- 판은 계속된다 — 많이 먹을수록 좋다



판이 끝나는 때

- 떨어지면 끝 — 실패
- 1000 스텝이 지나면 끝 — 시간 종료

조건	판정 방법 (코드에서)	결과
동전 먹기	공과 동전의 거리 < 0.8	+1점 · 동전 새 자리 · 판 계속
떨어짐	공의 높이 y < 0	판 끝 — 남은 시간의 점수를 잃는다
시간 종료	StepCount = Max Step (1000)	판 끝 — ML-Agents 가 자동으로

등장 요소

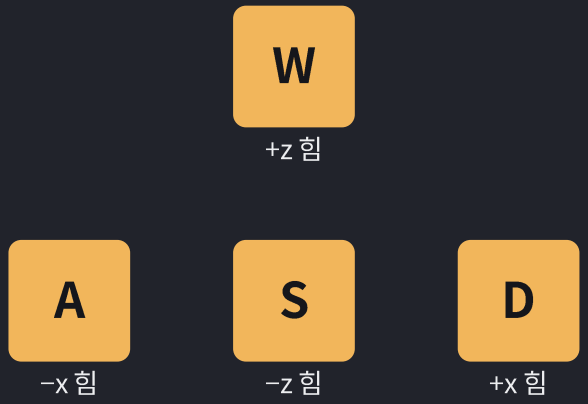
장면에 무엇을 두고, 무엇이 매 판 바뀌는가



#	오브젝트	역할	컴포넌트	매 판
1	Floor	바닥 (10 × 10)	Plane	고정
2	Agent	공 = 에이전트	Rigidbody · Agent · Behavior Parameters · Decision Requester	떨어지면 가운데로
3	Coin	목표	Collider (Is Trigger)	먹을 때마다
-	CoinArea	영역 묶음	빈 오브젝트 — 복제 단위	-

사람 조작 (Heuristic)

학습 전에 사람이 먼저 플레이해 본다



왜 먼저 사람이 하나

사람이 키보드로 못 먹으면 AI 도 못 먹는다. 힘의 크기 · 바닥 크기가 적당한지 여기서 정한다

기록해 둘 것

1000 스텝 동안 사람이 먹은 개수를 3판 재서 평균을 적는다 — 학습 결과와 비교할 기준선

게임 → 강화학습

게임의 각 요소가 강화학습의 무엇이 되는가

강화학습		이 게임에서
Agent	에이전트	공
Environment	환경	바닥 · 동전 · 물리 — CoinArea 한 개
Observation	관측	동전까지의 상대 위치, 공의 속도
Action	행동	x · z 방향으로 미는 힘 (연속 2)
Reward	보상	동전을 먹을 때 +1
Episode	에피소드	1000 스텝 또는 떨어질 때까지 (먹어도 계속)



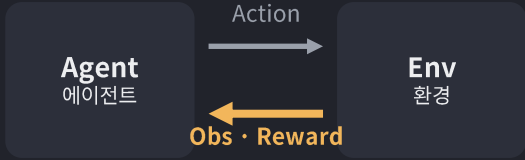
결정할 때마다 관측을 보고 행동을 고르고, 그 결과로 보상을 받는다

관측 설계 Observation

에이전트가 결정할 때마다 보는 숫자

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **= 4칸**

항목	칸	왜 필요한가
동전 − 공 (x, z)	2	어느 쪽으로, 얼마나 가야 하나. 상대 위치라 공의 절대 위치는 필요 없다
공의 속도 (x, z)	2	언제 줄여야 지나치지 않는가



환경 → 에이전트. 칸 수를 Behavior Parameters 의 Space Size 와 맞춘다

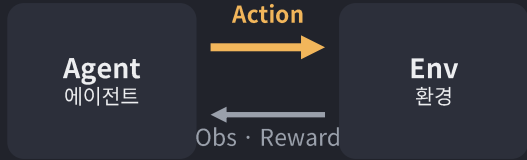
공의 절대 위치를 더 넣으면? 가장자리를 피하는 데 도움이 될까 — 넣고 빼서 비교해 본다

행동 설계 Action

에이전트가 결정할 때마다 고르는 값

예시 설계 — 바꿔 보고 기록 **연속 2**

번호	값	하는 일	키보드
0	−1 ~ +1	x 방향 힘 × 10	A / D
1	−1 ~ +1	z 방향 힘 × 10	W / S



에이전트 → 환경. 행동 순서 = 키보드 순서로 맞추면 Heuristic 이 쉽다

힘 배율 10 은 시작값이다. 키보드로 굴려 보고 '조작이 편한 값'으로 정한다

보상 설계 Reward

한 판 동안 언제, 얼마를 받는가



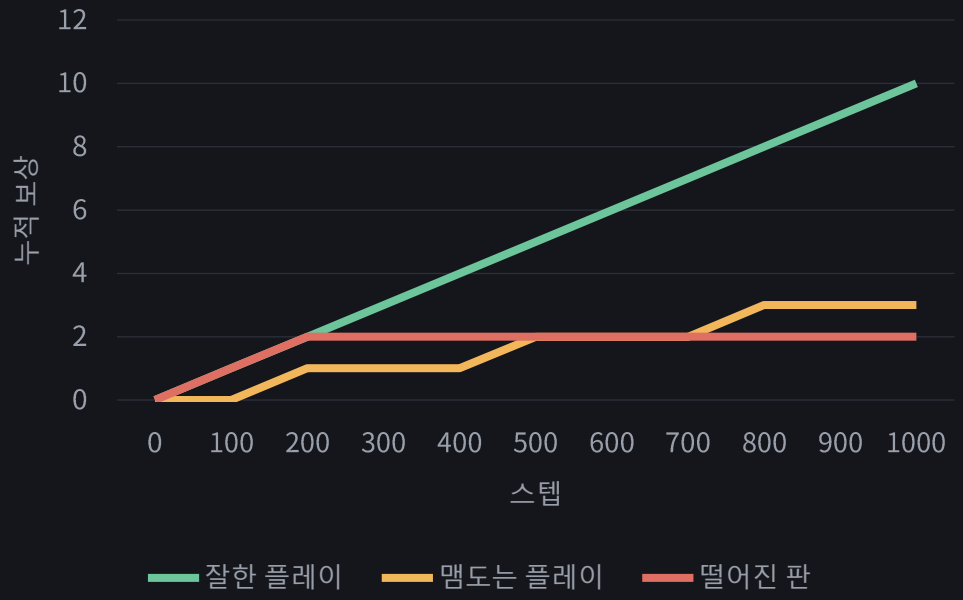
사건	보상	판은?
동전에 닿음	+1	계속 (동전만 새 자리로)
바닥에서 떨어짐	0	판 끝
1000 스텝 지남	0	판 끝

벌점이 하나도 없다. 떨어지면 '더 먹을 기회'를 잃는 것이 곧 벌이다

보상이 만드는 플레이

보상 설계에 따라 어떤 플레이가 높은 점수를 받는가

예시 곡선 — 실측 아님



이 보상이 유도하는 행동

빨리, 많이 먹을수록 점수가 커진다 → 곧장 가서 지나치지 않고, 떨어지지 않는 플레이

넣지 않은 보상과 이유

동전에 가까워질 때마다 주는 보상 — 동전 주위를 맴돌며 점수를 버는 길이 생긴다. 이 게임은 먹을 때만 준다

에피소드 설계 Episode

한 판은 언제 시작하고, 무엇이 바뀌고, 언제 끝나는가

시작할 때 (OnEpisodeBegin)

떨어졌으면 공을 가운데로
동전은 바닥 [−4, 4] 무작위
공과 1.5 이상 떨어진 자리에만

›

진행 (결정마다)

관측 4칸 → 행동 2개
동전을 먹으면 +1, 동전만 옮김
판은 끝내지 않는다

›

끝 (EndEpisode)

떨어짐 (y < 0)
Max Step 1000
성공으로는 끝나지 않는다

Max Step 이 없으면 판이 영원히 안 끝난다 — 반복 과제는 시간이 판을 끝낸다

학습 환경 구성

영역을 복제해 한 두뇌가 동시에 여러 판을 경험한다



같은 Behavior Name 의 영역 9개 → 한 두뇌

설정	예시 값	뜻
Behavior Name	CoinCollector	yaml 의 behaviors 키와 같게
Decision Period	5	5 물리 스텝마다 한 번 결정
Max Step	1000	한 판의 길이 (약 20초)
영역 수	9 (3 × 3)	같은 Behavior Name 이면 한 두뇌
max_steps (yaml)	200,000	처음엔 50,000 으로 짧게
예상 시간	10~20분	예상치 — 실제로 재서 적는다

개발 단계

단계마다 만들 것과, 다음으로 넘어가는 기준

1단계 장면 · 조작

만들 것

바닥 · 공 · 동전 배치
키보드 조작 (Heuristic)
동전 먹기 · 다시 생기기

완료 기준

키보드로 플레이, 사람 기록 3판

›

2단계 에이전트 연결

만들 것

관측 4칸 · 행동 2개
보상 · Max Step
판 시작 무작위화

완료 기준

판이 정상적으로 시작 · 끝난다

›

3단계 첫 학습

만들 것

yaml 작성
영역 1개, 5만 스텝
TensorBoard 확인

완료 기준

누적 보상이 오르기 시작

›

4단계 본 학습 · 완성

만들 것

영역 9개 복제
20만 스텝 학습
모델(.onnx) 연결

완료 기준

20판 평균 ≥ 사람 기록, 시연 영상

예상 문제와 대응

학습이 엉뚱하게 갈 때 먼저 볼 곳

판이 끝나지 않는다

원인 Max Step 이 0

대응 Max Step 1000 을 넣는다

시작하자마자 +1

원인 동전이 공 바로 옆에 생김

대응 공과 1.5 이상 떨어진 자리에만 만든다

에피소드 길이가 평평

원인 반복 과제라 늘 1000 — 정상

대응 Cumulative Reward 그래프를 본다

한 번에 하나만 바꾸고, 바꾼 이유와 결과를 숫자로 기록한다